ЕСТОВЫЙ ПРИМЕР (РУЧНОЙ РАСЧЕТ)

то для вставки скана рукописного расчета из тетради

1. Точный интеграл:
   I = ∫[-10, 10] (x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x) cos(2x) dx
   I = 348.25 sin(20) + 35 cos(20) ≈ 332.216056

2. Метод трапеций (Лаб. №3):
   • m = 1 (h = 20): I_T1 = 20 * (f(-10) + f(10)) / 2 = 7000 cos(20) ≈ 2856.57 (Δ = 25
   • m = 2 (h = 10): I_T2 = 10 * [(f(-10)+f(10))/2 + f(0)] = 3500 cos(20) ≈ 1428.29 (Δ
     Оценка Рунге: R = |1428.29 - 2856.57| / 3 ≈ 476.10
   • m = 4 (h = 5): I_T4 = 5 * [350 cos(20) + 175 cos(10)] ≈ -20.04 (Δ = 352.26, N_ca
     Оценка Рунге: R = |-20.04 - 1428.29| / 3 ≈ 482.78

3. Квадратурные формулы Гаусса–Лобатто (Лаб. №4):
   • n = 4 узла: t = { -1, -√(1/5), √(1/5), 1 }
     I_L4 = (5/3)*(f(-10)+f(10)) + (25/3)*(f(-4.472) + f(4.472)) ≈ -509.02 (Δ = 841.24
   • n = 5 узлов: t = { -1, -√(3/7), 0, √(3/7), 1 }
     I_L5 = 1*(f(-10)+f(10)) + (49/9)*(f(-6.547)+f(6.547)) + (64/9)*f(0) ≈ 1767.06 (Δ =
   • Разность формул: δ = |I_L5 - I_L4| ≈ 2276.08 > eps (требуется адаптивное дробление

4. Вывод:
   Из-за осцилляций cos(2x) на отрезке длиной 20 (период T = π ≈ 3.14) на грубой сетке
   эффект ложной дискретизации. Необходим адаптивный шаг.